UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS — FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Sede Concepción del Uruguay • Licenciatura en Sistemas de Información
Cátedra: Desarrollo y Arquitectura en Aplicaciones Móviles (2026) • Docente: Mg. Lic. Ernesto Ledesma

AgroPulse — Agricultura de Precisión

Monitoreo Telemétrico, Semáforos de Suelo y Flujo Event-Driven Asíncrono

INFORME TÉCNICO DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL PRD (TP 4)

Resumen Ejecutivo

AgroPulse es una solución integral para agricultura de precisión orientada a optimizar la toma de decisiones de irrigación en lotes productivos. Integra un cliente móvil en React Native (Expo SDK 57, TypeScript strict, Expo Router v6), un Backend as a Service (Supabase) con Row Level Security (RLS) y suscripciones Realtime (<= 3s), y un pipeline desacoplado de telemetría IoT con broker Redpanda (Kafka API), simulador estocástico y worker de comando asíncrono.

1. Arquitectura General y Delimitación de Fronteras

El sistema adopta una arquitectura desacoplada de 3 capas bien delimitadas que garantizan seguridad, bajo acoplamiento y alta reactividad en campo:

• **Cliente Móvil (Expo SDK 57):** Interfaz de usuario con polígonos geoespaciales interactivos, semáforo cromático accesible (WCAG), cálculo point-in-polygon ("Estoy en el lote"), series temporales de humedad (6-24 h), comandos de irrigación y cola offline en AsyncStorage.

• **Backend as a Service (Supabase):** PostgreSQL con Row Level Security (RLS) por membresías y roles (producer, operator, advisor), autenticación JWT y distribución de telemetría en tiempo real mediante WebSockets (Supabase Realtime).

• **Streaming & IoT Backend (Redpanda + Worker + Simulador):** Broker Kafka/Redpanda con tópicos soil.moisture y weather.tick. Simulador que emite ticks cada 3-8s e inyecta fallas (sensor caído para stale H4), y Worker que persiste telemetría y ejecuta comandos de válvulas en 1-4s.

2. Justificación Técnica: ¿Por qué el Móvil NO se Conecta al Broker Kafka?

Uno de los requisitos de diseño no negociables del PRD (requisito OA-7) estipula que la aplicación móvil nunca debe consumir ni acoplarse al broker Kafka/Redpanda. Esta decisión responde a cinco razones críticas de ingeniería de software distribuida y redes:

2.1. Inestabilidad y Heterogeneidad de las Redes Celulares Móviles

El protocolo TCP de Kafka/Redpanda presupone conexiones de bajísima latencia constante y enlaces confiables de centro de datos. En el entorno rural, los teléfonos operan bajo redes celulares 3G/4G con microcortes y saltos de antena. Un socket de consumidor Kafka provocaría incesantes rebalances del grupo de consumo (consumer group rebalances), degradando la performance general del cluster.

2.2. Consumo Excesivo de Batería y Datos Móviles

Kafka implementa un mecanismo de sondeo continuo (long-polling) para la sincronización de particiones. Mantener el módem de radiofrecuencia (RF) del dispositivo celular en transmisión de alta potencia drena aceleradamente la batería del operario e insume un ancho de banda considerable en tráfico de control (heartbeats, sincronización de metadatos y commits de offset).

2.3. Autenticación, Autorización y Seguridad de Credenciales

Los brokers Kafka habitualmente emplean autenticación por certificados TLS mutuos (mTLS) o credenciales globales SASL/SCRAM. Exponer el broker a Internet público y distribuir credenciales en el binario móvil expone al cluster a ingeniería inversa y ataques masivos. Supabase, en cambio, emplea tokens JWT temporales firmados criptográficamente y controlados por políticas RLS por usuario y organización.

2.4. Contrapresión (Backpressure) y Acoplamiento de Esquemas

Un dispositivo móvil carece de la capacidad de almacenamiento y memoria para amortiguar ráfagas de miles de eventos por segundo. Si el esquema del tópico evoluciona, obligaría a actualizar forzosamente todas las terminales móviles. Supabase actúa como un buffer y Anti-Corruption Layer.

2.5. Superficie de Ataque y Aislamiento de Red

La infraestructura de telemetría y actuadores mecánicos debe residir en una red privada (VPC). Exponer los puertos de Kafka (9092, 19092) a Internet público incrementa drásticamente la vulnerabilidad ante ataques de denegación de servicio (DDoS) o inyecciones de comandos apócrifos.

3. Modelo de Datos y Seguridad con Row Level Security (RLS)

El modelo relacional implementado en PostgreSQL garantiza que ningún usuario visualice ni modifique datos de establecimientos ajenos (RF-02 y RF-03), administrando permisos según la tabla de memberships:

Entidad / Acción	Productor	Operador	Asesor (H2)	Worker (service_role)
SELECT plots / stations / valves	Permitido (Org)	Permitido (Org)	Permitido (Org)	Permitido (Total)
SELECT readings telemetría	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido
INSERT readings (sensor)	Denegado (RLS)	Denegado (RLS)	Denegado (RLS)	**PERMITIDO**
INSERT readings (manual RF-21)	Permitido	Permitido	Denegado (RLS)	N/A
UPDATE plot thresholds (RF-11)	Permitido	Permitido	Denegado (RLS)	Permitido
INSERT irrigation_commands (RF-14)	Permitido	Permitido	**DENEGADO (403)**	Permitido
UPDATE command to applied (RF-15)	Denegado	Denegado	Denegado	**PERMITIDO**
UPDATE command to cancelled (RF-17)	Permitido	Permitido	Denegado	Permitido

4. Ciclo de Vida de Comandos Asíncronos e Idempotencia

Regla RF-16: Bloqueo Atómico de Doble Pending

Para evitar que dos operarios ordenen simultáneamente maniobras contradictorias sobre un mismo actuador mecánico, se implementó en PostgreSQL un índice parcial único:

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_unique_pending_command ON irrigation_commands (valve_id) WHERE (status = 'pending');
```

Adicionalmente, cada comando despachado desde el cliente móvil incluye un UUID de idempotencia (client_request_id). Si una orden se reintenta por fluctuaciones de conectividad, el backend detecta el identificador existente y retorna el comando registrado sin duplicar ejecuciones.

5. Reglas de Negocio del Semáforo de Suelo (§08)

El estado derivado del lote (plot_status) se evalúa determinísticamente según estricto orden de precedencia:

• **1. stale (Gris):** Si no existen lecturas registradas o el último reporte supera los 15 minutos (now - measured_at > 15 min). Prevalece sobre cualquier otro estado para advertir sobre pérdida de enlace (H4).

• **2. dry (Rojo):** Si moisture_pct < threshold_min (por defecto 25%). Activa la sugerencia agronómica de riego inmediato (H1, RF-22).

• **3. optimal (Verde):** Si threshold_min <= moisture_pct <= threshold_max (por defecto 25% a 45%). Suelo en condiciones hídricas ideales.

• **4. wet (Azul):** Si moisture_pct > threshold_max (por defecto > 45%). Suelo saturado.

6. Validación de Historias de Usuario para la Evaluación

H1 — Productor: Detección y Riego en Lote Seco (Happy Path)

El productor ingresa y observa en el mapa interactivo el lote "Costa 2" en color rojo (humedad al 18% < umbral del 25%). Selecciona "Comandar", ordena un riego por 30 minutos y confirma. La aplicación envía la petición con client_request_id; el estado pasa de inmediato a "pending". En 2.5 segundos, el worker backend procesa la maniobra, actualiza la válvula a "open" y el comando pasa a "applied", reflejándose en la pantalla en tiempo real sin recargar.

H2 — Aislamiento y Control del Rol Asesor

El usuario asesor@agropulse.test puede visualizar los mapas, semáforos, series de 6h e historial. Sin embargo, los botones de comando están deshabilitados ("Solo Lectura") y las políticas RLS de PostgreSQL rechazan con error 403 cualquier intento de inserción de comandos.

H3 — Resiliencia en Campo sin Señal Celular (Offline Queue)

Ante un corte de señal (30 s en modo avión), la lectura manual (22% con notas) o el comando se almacenan de forma segura en la cola local de AsyncStorage. Al restablecer la conexión, se sincronizan con Supabase sin duplicación.

H4 — Detección de Sensor Caído (Stale)

Al apagar la emisión de ticks en el simulador para la estación del lote "Monte A", transcurridos 15 minutos el semáforo conmuta automáticamente a color gris (stale), distinguiéndose claramente de suelo seco.

7. Conclusión

El proyecto AgroPulse satisface íntegramente los 24 requisitos funcionales (RF-01 a RF-24) y los 10 requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-10) del trabajo práctico. La arquitectura adoptada protege al cliente móvil de la sobrecarga y complejidad operativa de los brokers Kafka empresariales, garantizando alta disponibilidad, consistencia de datos y una experiencia de usuario accesible y fluida.

8. Cuadro de Entregables Oficiales y Modalidad de Entrega (§15)

En concordancia con los requerimientos estipulados en la sección §15 del PRD oficial de la cátedra, a continuación se detalla la nómina de entregables y su vía formal de presentación:

#	Artefacto Requerido	Contenido y Descripción Técnica	Modalidad de Entrega
1	**App Expo**	Código fuente completo en React Native (Expo SDK 57, TypeScript strict, Expo Router v6, polígonos interactivos, semáforo accesible, series 6h y cola offline).	**Vía GitHub (carpeta TP 4/)**
2	**supabase/migrations + RLS**	Scripts SQL completos: esquemas relacionales, índices, triggers, políticas de Row Level Security y datos semilla (seed.sql).	**Vía GitHub (carpeta TP 4/supabase/)**
3	**infra/docker-compose.yml**	Configuración de orquestación para Redpanda broker, Redpanda Console (puerto 8080), worker consumer y simulador IoT.	**Vía Archivo (adjunto comprimido / zip)**
4	**Informe corto (4–8 pág)**	Documento formal de fundamentación técnica, arquitectura de 3 capas, RLS, justificación de no Kafka en el móvil y validación de historias H1-H4.	**Vía Archivo (documento PDF)**
5	**Checklist PRD (§17) y README**	Matriz de trazabilidad y verificación de todos los requisitos obligatorios del PRD cumplidos, credenciales didácticas y manual de ejecución local.	**Vía GitHub (TP 4/README.md)**
6	**Video 3–5 min / Defensa**	Demostración práctica de los flujos críticos H1 (lote seco), H2 (bloqueo asesor) y RF-16 (bloqueo doble pending concurrente).	**Video / Defensa en Clase**

Validación Automatizada y Calidad de Código

• Suite de Tests Unitarios (Jest): 3 suites aprobadas, 15 tests pasados al 100% (semaforo.test.ts, idempotency.test.ts, geo.test.ts).
• Compilación TypeScript: 0 errores detectados bajo modo strict: true (npx tsc --noEmit).